

Series de Tiempo Financieras

Ejercicios Propuestos: SARIMAX · Familia GARCH · CFA

Universidad Panamericana | Dr. César Galindo

Licenciatura en Finanzas Cuantitativas — 7.º semestre

Contents

1	Parte A — Ejercicios Analíticos: SARIMAX y Familia GARCH	2
2	Parte B — Preguntas Estilo CFA (Opción Múltiple)	17

1 Parte A — Ejercicios Analíticos: SARIMAX y Familia GARCH

Ejercicio 1 Identificación SARIMAX con variable exógena macroeconómica

Datos: y_t = logaritmo del precio mensual de un bono soberano de mercados emergentes (enero 2010 – diciembre 2022, $n = 156$). Variable exógena: rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años, x_t .

a) Ecuación completa del SARIMAX(0, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂

El modelo SARIMAX(p, d, q)(P, D, Q)_s con exógena x_t se escribe en forma de operadores de rezago como:

$$\Phi_P(B^s) \phi_p(B) (1 - B)^d (1 - B^s)^D y_t = \theta_q(B) \Theta_Q(B^s) \varepsilon_t + \beta' \mathbf{x}_t$$

Para (0, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂:

$$\underbrace{(1 - \Phi B^{12})}_{\text{AR estacional(1)}} \underbrace{(1 - B)}_{\text{dif. regular}} \underbrace{(1 - B^{12})}_{\text{dif. estacional}} y_t = \underbrace{(1 + \theta B)}_{\text{MA regular(1)}} \varepsilon_t + \beta x_t$$

Identificación de operadores polinomiales en B :

- $(1 - B)$: diferenciación ordinaria de orden $d = 1$.
- $(1 - B^{12})$: diferenciación estacional de orden $D = 1$, $s = 12$ (mensual).
- $(1 - \Phi B^{12})$: polinomio AR estacional de orden $P = 1$.
- $(1 + \theta B)$: polinomio MA ordinario de orden $q = 1$.

La exógena x_t entra en la *ecuación de la media* condicional, no en la varianza.

b) Prueba ADF sobre y_t con estadístico -1.42 ; valor crítico al 5% de -2.89

H_0 : y_t tiene raíz unitaria ($d \geq 1$).

H_a : y_t es estacionaria.

Como $-1.42 > -2.89$, **no se rechaza** H_0 . Se concluye que y_t no es estacionaria en niveles, lo cual es congruente con $d = 1$ en el modelo SARIMAX(0, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂: la diferencia regular $\Delta y_t = (1 - B)y_t$ estabiliza la media.

c) Interpretación de $\hat{\beta} = -0.87$ (error estándar = 0.12)

Magnitud y signo: Un incremento de 1 punto porcentual en el rendimiento del bono de EE.UU. (x_t) está asociado, en promedio, con una *caída* de 0.87 unidades en $\Delta_{12}\Delta y_t$ (o en $\log P_t$ ajustado por diferencias). El signo negativo es coherente con la teoría: cuando suben las tasas libres de riesgo de EE.UU., los bonos soberanos emergentes pierden atractivo relativo y sus precios caen.

Supuesto de exogeneidad requerido: $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_s) = 0 \ \forall t, s$. Es decir, x_t no debe ser causado (en sentido de Granger) por y_t , ni compartir perturbaciones. Si los rendimientos de EE.UU. responden a flujos de capitales hacia emergentes, la exogeneidad se viola y $\hat{\beta}$ es inconsistente.

Consistencia de $\hat{\beta}$: Requiere exogeneidad estricta (o al menos predeterminación). En caso de endogeneidad se recomienda usar Variables Instrumentales (VI).

d) Estadístico t e intervalo de confianza al 95% para $\hat{\beta}$

$$t = \frac{\hat{\beta}}{\widehat{\text{se}}(\hat{\beta})} = \frac{-0.87}{0.12} = -7.25$$

Con $n = 156$ observaciones y grados de libertad suficientes, $t_{0.025, 154} \approx 1.975$.

$$\text{IC}_{95\%} = \hat{\beta} \pm 1.975 \times 0.12 = -0.87 \pm 0.237 = [-1.107, -0.633]$$

El intervalo no contiene cero, por lo que $\hat{\beta}$ es **estadísticamente significativo al 5%**. Se concluye que la tasa de EE.UU. tiene un efecto negativo y significativo sobre el precio del bono soberano.

Ejercicio 2 Prueba ARCH y motivación del GARCH

Datos: Log-rendimientos diarios del VIX, $r_t = \log(\text{VIX}_t/\text{VIX}_{t-1})$, $n = 1\,000$ obs.

a) Hipótesis nula de la prueba LM-ARCH y conclusión

H_0 : No hay efectos ARCH de ningún orden ($\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_q = 0$), es decir, la varianza condicional es constante (homocedasticidad).

Resultados:

Prueba	Estadístico	p -valor
LM-ARCH(5)	47.83	0.000004
LM-ARCH(10)	62.11	0.000000

Ambas pruebas rechazan H_0 contundentemente ($p < 0.001$). Existe heteroscedasticidad condicional autorregresiva de al menos orden 10 en los rendimientos del VIX. Un modelo GARCH es apropiado para modelar la varianza condicional.

b) Si $r_t \sim \text{ARCH}(1)$, entonces r_t^2 sigue un $\text{AR}(1)$ en covarianza

Sea $u_t = r_t^2 - \sigma_t^2$. Por construcción $\mathbb{E}[u_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$, es decir u_t es diferencia de martingala (ruido blanco).

Dado $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2$:

$$r_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + u_t$$

Esta es exactamente la forma de un $\text{AR}(1)$ en r_t^2 , con “coeficiente” α y término de error u_t . La condición de estacionariedad en covarianza exige $|\alpha| < 1$.

c) Dos limitaciones prácticas de modelar r_t^2 con $\text{AR}(1)$ en lugar de GARCH

- (i) **No impone positividad:** El $\text{AR}(1)$ en r_t^2 puede generar pronósticos negativos de la varianza condicional, lo cual es incoherente. El GARCH garantiza $\sigma_t^2 > 0$ mediante restricciones sobre $\omega, \alpha, \beta \geq 0$.
- (ii) **Persistencia limitada:** El $\text{ARCH}(1)$ solo usa un rezago; el $\text{GARCH}(1,1)$ equivale a un $\text{ARCH}(\infty)$ con decaimiento geométrico, capturando memoria larga en la volatilidad de manera parsimoniosa.

d) **Intuición: autocorrelación en r_t^2 pero no en r_t como evidencia de heteroscedasticidad condicional**

Si r_t no muestra autocorrelación significativa, la media condicional es constante (mercado eficiente en forma débil para la media). Sin embargo, la volatilidad puede agruparse (*volatility clustering*): períodos de alta varianza se suceden entre sí. Esto se manifiesta como autocorrelación en r_t^2 (o en $|r_t|$). Este patrón — correlación en cuadrados pero no en niveles — es la firma estadística de la heteroscedasticidad condicional, no de correlación serial en la media.

Ejercicio 3 Estimación e interpretación del $\text{GARCH}(1,1)$

Modelo: $r_t = \mu + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t = \sigma_t z_t$, $z_t \sim N(0,1)$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$.

Parámetros estimados:

Parámetro	Estimado	Err. est.	<i>p</i> -valor
$\hat{\mu}$	0.04120	0.0318	0.1947
$\hat{\omega}$	0.02850	0.0091	0.0018
$\hat{\alpha}$	0.08300	0.0142	0.0000
$\hat{\beta}$	0.90100	0.0181	0.0000

a) Condición de estacionariedad en covarianza

La condición es $\hat{\alpha} + \hat{\beta} < 1$:

$$0.083 + 0.901 = 0.984 < 1 \quad \checkmark$$

Se cumple. La varianza incondicional existe y es finita.

b) Varianza incondicional anualizada (252 días)

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\hat{\omega}}{1 - \hat{\alpha} - \hat{\beta}} = \frac{0.02850}{1 - 0.984} = \frac{0.02850}{0.016} = 1.78125$$

$$\hat{\sigma}_{\text{anual}}^2 = 252 \times 1.78125 = 448.88 \quad \Rightarrow \quad \hat{\sigma}_{\text{anual}} = \sqrt{448.88} \approx 21.19\%$$

c) Con $\varepsilon_t = -2.5\%$ y $\hat{\sigma}_t = 1.2\%$, calcular $\hat{\sigma}_{t+1}^2$ y $\hat{\sigma}_{t+1}$

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_{t+1}^2 &= \hat{\omega} + \hat{\alpha} \varepsilon_t^2 + \hat{\beta} \hat{\sigma}_t^2 = 0.02850 + 0.083 \times (-0.025)^2 + 0.901 \times (0.012)^2 \\ &= 0.02850 + 0.083 \times 0.000625 + 0.901 \times 0.000144 \\ &= 0.02850 + 0.0000519 + 0.0001298 = 0.028682 \approx 0.02868 \\ \hat{\sigma}_{t+1} &= \sqrt{0.02868} \approx 0.1694 = 16.94\% \end{aligned}$$

d) Pronóstico h pasos adelante y tasa de reversión a la media

El pronóstico de varianza condicional h pasos adelante satisface:

$$\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2)$$

donde $\bar{\sigma}^2 = \omega/(1 - \alpha - \beta)$ es la varianza incondicional.

Con $\alpha + \beta = 0.984$, cada período la brecha $(\sigma_{t+h}^2 - \bar{\sigma}^2)$ se reduce en un factor de 0.984, es decir, **solo el 1.6% de la brecha se cierra por período**. La reversión es muy lenta: la vida media de un choque es $-1/\ln(0.984) \approx 62$ días.

Ejercicio 4 GJR-GARCH y efecto apalancamiento

Modelo GJR-GARCH(1, 1, 1): $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \lambda \varepsilon_{t-1}^2 \mathbf{1}_{(\varepsilon_{t-1} < 0)} + \beta \sigma_{t-1}^2$

Parámetros S&P 500: $\hat{\omega} = 0.021$, $\hat{\alpha} = 0.042$, $\hat{\lambda} = 0.078$, $\hat{\beta} = 0.912$.

a) Interpretación de $\hat{\lambda} = 0.078$

$\hat{\lambda} > 0$ indica **efecto apalancamiento**: las noticias negativas ($\varepsilon_{t-1} < 0$) incrementan la volatilidad *más* que las positivas de igual magnitud. Cuantitativamente, una noticia negativa aumenta la varianza condicional en $(\hat{\alpha} + \hat{\lambda})\varepsilon_{t-1}^2 = 0.120 \varepsilon_{t-1}^2$, mientras que una positiva solo en $\hat{\alpha}\varepsilon_{t-1}^2 = 0.042 \varepsilon_{t-1}^2$. El impacto asimétrico es un $(\lambda/\alpha) \times 100 = 185.7\%$ mayor para las caídas.

b) Curva de Impacto de Noticias (NIC) con $\sigma_{t-1}^2 = \bar{\sigma}^2$

La NIC representa σ_t^2 como función de ε_{t-1} :

$$\text{NIC}(\varepsilon) = \begin{cases} \bar{\sigma}^2(\beta - 1 + \alpha) + \omega + \alpha \varepsilon^2 & \text{si } \varepsilon \geq 0 \\ \bar{\sigma}^2(\beta - 1 + \alpha + \lambda) + \omega + (\alpha + \lambda) \varepsilon^2 & \text{si } \varepsilon < 0 \end{cases}$$

Fijando $\sigma_{t-1}^2 = \bar{\sigma}^2$, la NIC del GJR-GARCH es asimétrica con vértice en $\varepsilon = 0$, pero con pendiente más pronunciada hacia la izquierda. La NIC del GARCH(1, 1) estándar es simétrica (parábola). El GJR captura la *asimetría en V* característica de los mercados de renta variable.

Evaluando en $\varepsilon \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ (en % diario):

ε_{t-1} (%)	GJR σ_t^2	GARCH estándar σ_t^2
-3	$0.021 + 0.120 \times 9 = 1.101$	$0.021 + 0.042 \times 9 = 0.399$
-2	$0.021 + 0.120 \times 4 = 0.501$	$0.021 + 0.042 \times 4 = 0.189$
-1	$0.021 + 0.120 \times 1 = 0.141$	$0.021 + 0.042 \times 1 = 0.063$
0	0.021	0.021
+1	$0.021 + 0.042 \times 1 = 0.063$	$0.021 + 0.042 \times 1 = 0.063$
+2	$0.021 + 0.042 \times 4 = 0.189$	$0.021 + 0.042 \times 4 = 0.189$
+3	$0.021 + 0.042 \times 9 = 0.399$	$0.021 + 0.042 \times 9 = 0.399$

c) Condición de estacionariedad en covarianza del GJR-GARCH

Asumiendo innovaciones simétricas ($\Pr(\varepsilon_{t-1} < 0) = 0.5$):

$$\alpha + \frac{\lambda}{2} + \beta < 1 \quad \Rightarrow \quad 0.042 + 0.039 + 0.912 = 0.993 < 1 \quad \checkmark$$

Se satisface la condición de estacionariedad en covarianza.

d) ¿Por qué el efecto apalancamiento es relevante para el VaR en renta variable?

El VaR mide pérdidas en el cuantil inferior. Si la volatilidad se incrementa más tras caídas del mercado (efecto apalancamiento), el VaR basado en un modelo GARCH simétrico *subestima* el riesgo de cola izquierda en períodos de tensión. El GJR-GARCH captura este fenómeno y produce estimaciones de VaR más conservadoras y precisas, reduciendo el riesgo de violaciones (exceedances) durante crisis.

Ejercicio 5 EGARCH: logaritmo de la varianza y asimetría

Modelo EGARCH(1,1) de Nelson (1991):

$$\log \sigma_t^2 = \omega + \beta \log \sigma_{t-1}^2 + \alpha \left(\left| \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \right| - \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right) + \gamma \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}$$

Parámetros ETF High Yield: $\hat{\omega} = -0.085$, $\hat{\alpha} = 0.112$, $\hat{\gamma} = -0.063$, $\hat{\beta} = 0.979$.

a) **Dos ventajas del EGARCH frente al GARCH estándar**

- (i) **Sin restricciones de signo:** Como modela $\log \sigma_t^2$, todos los valores de $\omega, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ son admisibles. El GARCH requiere $\omega, \alpha, \beta \geq 0$ para garantizar $\sigma_t^2 > 0$.
- (ii) **Captura asimetría (efecto apalancamiento):** El término $\gamma(\varepsilon_{t-1}/\sigma_{t-1})$ diferencia el impacto de innovaciones positivas y negativas. Con $\gamma < 0$, las caídas aumentan más la volatilidad que las subidas de igual magnitud, coherente con el efecto apalancamiento en mercados de renta fija de alto rendimiento.

b) **Signo de $\hat{\gamma} = -0.063$: ¿confirma el efecto apalancamiento?**

Sí. Con $\hat{\gamma} = -0.063 < 0$:

- Shock negativo ($\varepsilon_{t-1} < 0$): el término γz_{t-1} suma positivamente a $\log \sigma_t^2$ (aumenta la volatilidad).
- Shock positivo ($\varepsilon_{t-1} > 0$): el término resta, reduciendo la volatilidad.

Esto confirma el efecto apalancamiento: las malas noticias en bonos High Yield elevan más la incertidumbre que las buenas noticias.

c) **Impacto marginal en $\log \sigma_t^2$ para $z_{t-1} = +2$ vs. $z_{t-1} = -2$**

El impacto total de una innovación z_{t-1} sobre $\log \sigma_t^2$ es:

$$f(z) = \alpha \left(|z| - \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right) + \gamma z$$

Para $z_{t-1} = +2$:

$$f(+2) = 0.112 \left(2 - \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right) + (-0.063)(2) = 0.112(2 - 0.7979) - 0.126 = 0.112 \times 1.2021 - 0.126 = 0.1346 - 0.126 = 0.0086$$

Para $z_{t-1} = -2$:

$$f(-2) = 0.112(2 - 0.7979) + (-0.063)(-2) = 0.1346 + 0.126 = 0.2606$$

Una caída de 2σ aumenta $\log \sigma_t^2$ en 0.261, frente a solo 0.009 para una subida de 2σ : la asimetría es drástica.

d) ¿ $|\hat{\beta}| = 0.979 < 1$ garantiza estacionariedad del EGARCH?

No es condición suficiente. El EGARCH modela $\log \sigma_t^2$, no σ_t^2 . La estacionariedad de σ_t^2 (no solo de su logaritmo) requiere condiciones adicionales sobre los momentos de las innovaciones y sobre los parámetros combinados (α, γ, β) . Si $|\beta| < 1$, $\log \sigma_t^2$ es estacionario, pero la existencia de momentos de σ_t^2 (especialmente varianza finita) requiere condiciones más estrictas que dependen de la distribución de z_t .

Ejercicio 6 GARCH-M: prima de riesgo dependiente de la volatilidad

Modelo GARCH-in-Mean: $r_t = \mu + \delta \sigma_t^2 + \varepsilon_t$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$

Parámetros fondo de capital privado (trimestral): $\hat{\mu} = 0.012$, $\hat{\delta} = 0.38$, $\hat{\omega} = 0.0003$, $\hat{\alpha} = 0.11$, $\hat{\beta} = 0.86$.

a) **Interpretación de $\hat{\delta} = 0.38$**

$\hat{\delta} = 0.38 > 0$ indica que existe una **prima de riesgo positiva**: por cada unidad adicional de varianza condicional σ_t^2 , el rendimiento esperado aumenta en 0.38 puntos porcentuales (en la misma unidad que r_t). Esto es consistente con la teoría de portafolios: los inversionistas exigen mayor retorno como compensación por mayor riesgo.

b) Con $\hat{\sigma}_t = 0.08$ (8%), calcular $\mathbb{E}_t[r_{t+1}]$ anualizado

$$\hat{\sigma}_t^2 = (0.08)^2 = 0.0064$$

$$\mathbb{E}_t[r_{t+1}] = \hat{\mu} + \hat{\delta} \hat{\sigma}_{t+1}^2$$

Primero calculamos $\hat{\sigma}_{t+1}^2$:

$$\hat{\sigma}_{t+1}^2 = 0.0003 + 0.11 \times \varepsilon_t^2 + 0.86 \times 0.0064$$

Asumiendo $\varepsilon_t \approx 0$ (expectativa condicional):

$$\hat{\sigma}_{t+1}^2 \approx 0.0003 + 0 + 0.005504 = 0.005804$$

$$\mathbb{E}_t[r_{t+1}] = 0.012 + 0.38 \times 0.005804 = 0.012 + 0.002205 = 0.014205$$

Anualizado (4 trimestres): $0.014205 \times 4 = 5.68\%$ anual aproximadamente.

c) Varianza incondicional de r_t en el GARCH-M

La varianza incondicional de ε_t es:

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{\hat{\omega}}{1 - \hat{\alpha} - \hat{\beta}} = \frac{0.0003}{1 - 0.11 - 0.86} = \frac{0.0003}{0.03} = 0.01$$

En el GARCH-M la varianza incondicional de r_t también incluye el canal $\delta\sigma_t^2$:

$$\text{Var}(r_t) = \text{Var}(\delta\sigma_t^2 + \varepsilon_t) \approx \delta^2 \text{Var}(\sigma_t^2) + \bar{\sigma}^2 + 2\delta \text{Cov}(\sigma_t^2, \varepsilon_t)$$

En el GARCH estándar (sin GARCH-M) $\text{Var}(r_t) = \bar{\sigma}^2$. El GARCH-M añade variabilidad extra a través de la covarianza entre rendimientos esperados y varianza, lo que infla la varianza incondicional total de r_t .

d) Aplicación para Sharpe Ratio dinámico

El Sharpe Ratio dinámico en el GARCH-M es:

$$\text{SR}_t = \frac{\mathbb{E}_t[r_{t+1}] - r_f}{\sigma_{t+1}} = \frac{\mu + \delta\sigma_{t+1}^2 - r_f}{\sigma_{t+1}} = \delta\sigma_{t+1} + \frac{\mu - r_f}{\sigma_{t+1}}$$

Cuando la volatilidad es alta, el numerador crece (mayor prima), pero también el

denominador. El GARCH-M permite estimar SR_t en tiempo real para portafolios de mercados emergentes de renta variable, donde la volatilidad varía sustancialmente.

Ejercicio 7 Validación completa de un modelo ARIMA-GARCH

Modelo: ARIMA(1, 1, 1)+GARCH(1, 1) sobre rendimientos diarios MXN/USD. Residuos estandarizados $\hat{z}_t = \hat{\varepsilon}_t / \hat{\sigma}_t$:

Prueba	Estadístico	p -valor	H_0
LB $\hat{z}_t$ (lag 10)	9.841	0.3621	Sin autocorr. en $\hat{z}_t$
LB $\hat{z}_t^2$ (lag 10)	8.203	0.5118	Sin autocorr. en $\hat{z}_t^2$
Jarque-Bera	28.470	0.0000	Normalidad
Sign-Bias Test	1.842	0.0656	Sin asimetría
Negative-Size-Bias	2.971	0.0031	Sin efecto magnitud neg.

a) ¿Captura el modelo la autocorrelación en media y la heteroscedasticidad?

Sí, en ambos casos:

- LB en $\hat{z}_t$: $p = 0.3621 > 0.05 \Rightarrow$ no se rechaza H_0 . El modelo ARIMA captura toda la estructura de autocorrelación en la media.
- LB en $\hat{z}_t^2$: $p = 0.5118 > 0.05 \Rightarrow$ no se rechaza H_0 . El GARCH captura adecuadamente la heteroscedasticidad condicional; no queda autocorrelación en la varianza.

b) El JB rechaza normalidad con curtosis = 5.2; distribución alternativa y log-verosimilitud

Una curtosis de $5.2 > 3$ indica colas más pesadas que la normal. La distribución alternativa natural es la **t -Student con ν grados de libertad** (o la distribución GED). La log-verosimilitud del GARCH- t :

$$\ell(\theta) = \sum_{t=1}^T \left[\log \Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right) - \log \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) - \frac{1}{2} \log(\pi(\nu-2)\sigma_t^2) - \frac{\nu+1}{2} \log\left(1 + \frac{z_t^2}{\nu-2}\right) \right]$$

donde ν se estima junto con los parámetros GARCH.

c) Negative-Size-Bias rechaza H_0 al 1%; implicaciones

El **Negative-Size-Bias** detecta que la *magnitud* de las innovaciones negativas tiene un efecto asimétrico sobre $\hat{z}_t^2$ que el GARCH(1,1) simétrico no captura. Al rechazar H_0 al 1% ($p = 0.0031$), se concluye que se requiere un modelo asimétrico. Las alternativas recomendadas son:

- **GJR-GARCH(1,1,1)**: añade término $\lambda \varepsilon_{t-1}^2 \mathbf{1}_{(\varepsilon_{t-1} < 0)}$.
- **EGARCH(1,1)**: modela $\log \sigma_t^2$ con término asimétrico γz_{t-1} .

d) Protocolo completo de validación GARCH en 5 pasos

- Paso 1: Especificación de la media:** identificar y estimar el modelo ARMA/ARIMA adecuado para r_t ; verificar LB sobre residuos $\hat{\varepsilon}_t$.
- Paso 2: Detección de efectos ARCH:** aplicar prueba LM-ARCH sobre $\hat{\varepsilon}_t^2$. Si $p < 0.05$, proceder con GARCH.
- Paso 3: Estimación del modelo GARCH:** seleccionar orden (p, q) por AIC/BIC; estimar por máxima verosimilitud (Normal o t -Student).
- Paso 4: Diagnóstico de residuos estandarizados $\hat{z}_t$:**
- LB sobre $\hat{z}_t$ (media) y $\hat{z}_t^2$ (varianza).
 - Jarque-Bera o prueba t -Student para distribución.
 - Sign-Bias, Negative-Size-Bias, Positive-Size-Bias (Engle & Ng, 1993) para asimetría.
- Paso 5: Evaluación de pronósticos:** backtesting del VaR (Kupiec, Christoffersen); comparar con benchmarks (volatilidad histórica, EWMA).

Ejercicio 8 VaR dinámico con GARCH

Modelo: GARCH(1,1)- t ($\hat{\nu} = 6.2$ g.l.) para un ETF tecnológico. Posición: \$10,000,000. $\hat{\mu} = 0.045\%$, $\hat{\omega} = 0.032$, $\hat{\alpha} = 0.091$, $\hat{\beta} = 0.895$, $\hat{\sigma}_t = 1.84\%$.

Cuantiles $t_{0.05, 6.2} = -1.9432$ y $t_{0.01, 6.2} = -3.1427$.

a) VaR al 95% y 99% a 1 día en dólares

El VaR diario bajo GARCH- t es:

$$\text{VaR}_{1-\alpha} = -(\hat{\mu} + t_{\alpha, \hat{\nu}} \hat{\sigma}_{t+1}) \times W$$

donde $W = \$10,000,000$.

Primero calculamos $\hat{\sigma}_{t+1}$:

$$\hat{\sigma}_{t+1}^2 = 0.032 + 0.091 \times (1.84)^2 + 0.895 \times (1.84)^2 = 0.032 + (0.091 + 0.895) \times 3.3856 = 0.032 + 0.986 \times 3.3856$$

$$\hat{\sigma}_{t+1} = \sqrt{3.3702} \approx 1.836\%$$

VaR al 95%:

$$\begin{aligned} \text{VaR}_{95\%} &= -(0.00045 + (-1.9432) \times 0.01836) \times 10,000,000 = -(0.00045 - 0.03567) \times 10,000,000 \\ &= 0.03522 \times 10,000,000 = \text{\$352,200} \end{aligned}$$

VaR al 99%:

$$\text{VaR}_{99\%} = -(0.00045 + (-3.1427) \times 0.01836) \times 10,000,000 = 0.05725 \times 10,000,000 = \text{\$572,500}$$

b) Square-Root-of-Time Rule para 10 días y limitación en contexto GARCH

Aplicando la regla:

$$\text{VaR}_{10d, 95\%} = \text{VaR}_{1d, 95\%} \times \sqrt{10} = \$352,200 \times 3.1623 \approx \text{\$1,113,200}$$

Limitación importante en contexto GARCH: La regla $\sqrt{T}$ asume que los rendimientos son i.i.d. (varianza constante). Bajo GARCH, la varianza condicional es persistente y mean-reverting. Por tanto:

- Si la volatilidad actual es alta, el VaR a 10 días bajo GARCH tenderá a *revertir* hacia la media, haciendo que la regla $\sqrt{10}$ *sobreestime* el riesgo.
- Si la volatilidad es baja, ocurre lo contrario (*subestimación*).

La forma correcta es iterar la ecuación de varianza del GARCH 10 veces para obtener $\hat{\sigma}_{t+1}^2, \dots, \hat{\sigma}_{t+10}^2$ y calcular el VaR mediante simulación Monte Carlo o integración analítica.

c) Comparación VaR-GARCH vs. VaR histórico (volatilidad constante 1.84%)

VaR histórico al 99%:

$$\text{VaR}_{\text{hist.}} = -(0.00045 - 3.1427 \times 0.0184) \times 10,000,000 = 0.05738 \times 10,000,000 = \$573,800$$

En este caso los valores son muy similares porque $\hat{\sigma}_{t+1} \approx \hat{\sigma}_t$. Las diferencias se vuelven significativas cuando ocurre un choque grande:

- Tras un día de alta volatilidad, el GARCH eleva $\hat{\sigma}_{t+1}$ y el VaR-GARCH sube inmediatamente. El VaR histórico reacciona con rezago (solo cuando el dato histórico reciente es prominente).

- En períodos tranquilos post-crisis, el GARCH reduce el VaR más rápido que el histórico de ventana fija.

d) Backtesting de Kupiec (1995) con 250 días

El test de Kupiec (proporción de fallos) contrasta:

$$H_0 : p = \alpha \quad (\text{tasa de violaciones} = \text{nivel de confianza})$$

Bajo H_0 , el número de violaciones $x \sim \text{Binomial}(250, \alpha)$.

Estadístico de razón de verosimilitud:

$$\text{LR}_{\text{uc}} = -2 \ln \left[\frac{\alpha^x (1 - \alpha)^{250-x}}{\hat{p}^x (1 - \hat{p})^{250-x}} \right] \xrightarrow{d} \chi^2(1)$$

donde $\hat{p} = x/250$.

Aplicación al 99% (máx. 2-3 violaciones esperadas):

- Esperadas: $250 \times 0.01 = 2.5$ violaciones.
- Si se observan $x = 5$: $\hat{p} = 0.02$; calcular LR y comparar con $\chi_{0.05,1}^2 = 3.84$.
- Si $\text{LR} > 3.84$: rechazar el modelo (VaR subestimado).

Ejercicio 9 SARIMAX multivariable para precio de materias primas

Modelo: Precio mensual WTI (log) con SARIMAX(0, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂, exógenas: REER (x_{1t}) y PMI global (x_{2t}).

$$(1 - \Phi B^{12})(1 - B)(1 - B^{12}) \log P_t = \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + (1 + \theta B) \varepsilon_t$$

Parámetros estimados:

Parámetro	Estimado	Err. est.	p-valor
$\hat{\theta}$	-0.634	0.0821	0.0000
$\hat{\Phi}$	-0.291	0.0654	0.0000
$\hat{\beta}_1$	-0.412	0.1340	0.0022
$\hat{\beta}_2$	0.587	0.2100	0.0053

a) Interpretación de $\hat{\beta}_1 = -0.412$ y $\hat{\beta}_2 = 0.587$; coherencia con la teoría

- $\hat{\beta}_1 = -0.412$ (**REER**): Un fortalecimiento del tipo de cambio real efectivo (apreciación del dólar, REER sube) reduce el precio del petróleo en 0.412 unidades en la escala diferenciada. Coherente con la teoría: el petróleo se cotiza en dólares; un dólar más fuerte lo encarece para compradores extranjeros, reduciendo demanda y presionando el precio a la baja.
- $\hat{\beta}_2 = 0.587$ (**PMI global**): Un aumento de 1 punto en el PMI global (mayor actividad manufacturera) se asocia con un incremento de 0.587 en el precio diferenciado del petróleo. Coherente: mayor actividad industrial implica mayor demanda de energía, presionando el precio al alza.

Ambos signos son teóricamente consistentes.

b) Pronóstico puntual a 3 meses con $\Delta x_{1,t+k} = 0$ y $\Delta x_{2,t+k} = +1.5$

Con los operadores AR y MA nulos al horizonte 3 (supuesto: parámetros AR estacionales y MA ya nulos en $k = 1, 2, 3$), el pronóstico del nivel diferenciado es:

$$\Delta_{12} \widehat{\Delta \log P}_{t+3} = \hat{\beta}_2 \times \Delta x_{2,t+3} = 0.587 \times 1.5 = 0.881$$

Para reconstruir el nivel: $\log \hat{P}_{t+3} = \log P_{t+3-12} + \Delta \log P_t + 0.881$. El PMI positivo proyecta un incremento acumulado en $\log P$ de aproximadamente 8.81% en el horizonte de 3 meses.

c) Endogeneidad del PMI y método de corrección

Si el precio del petróleo influye sobre la actividad manufacturera (canal de costos de energía), entonces el PMI sería *endógeno*: $\text{Cov}(x_{2t}, \varepsilon_t) \neq 0$, y $\hat{\beta}_2$ es inconsistente.

Métodos de corrección:

- **Variables Instrumentales (VI)**: usar instrumentos z_t correlacionados con el PMI pero exógenos al precio del petróleo (p. ej., índice de confianza del consumidor global, órdenes de manufactura de economías grandes).
- **SARIMAX con rezagos de x_{2t}** : incluir $x_{2,t-1}$ (predeterminado) en lugar de x_{2t} contemporáneo. Garantiza exogeneidad por construcción.

d) ¿Conviene añadir residuales del SARIMAX como regresores en un GARCH? ¿Viola el modelo de dos etapas?

Conceptualmente sí es posible: los residuales $\hat{\varepsilon}_t$ del SARIMAX capturan la volatilidad no explicada por la media. Usarlos como entrada del GARCH (SARIMAX+GARCH) es el enfoque estándar de dos etapas.

¿Viola el modelo? Usar los *propios* residuales $\hat{\varepsilon}_t$ como regresores en la ecuación de varianza es exactamente lo que hace el GARCH estándar ($\alpha \varepsilon_{t-1}^2$). No hay

violación. Sin embargo, incluir $\hat{\varepsilon}_t$ en la ecuación de la media del GARCH crearía una circularidad (usaría residuos para predecir sus propios cuadrados en la misma ecuación), lo que sería incorrecto. La separación media/varianza debe respetarse.

Ejercicio 10 Selección de modelo y pronóstico de volatilidad

Cinco modelos de volatilidad para una cartera de renta fija:

Modelo	AIC	BIC	Params	LB($\hat{z}^2$) p
GARCH(1, 1) Normal	3241.80	3258.40	4	0.431
GARCH(1, 1) t	3228.50	3249.60	5	0.512
EGARCH(1, 1) t	3226.10	3251.60	6	0.498
GJR-GARCH(1, 1, 1) t	3224.30	3253.30	7	0.487
GARCH(2, 2) Normal	3239.60	3278.50	6	0.391

a) ¿Qué modelo elegiría por AIC? ¿Y por BIC? ¿Por qué pueden diferir?

- **Por AIC** (menor es mejor): GJR-GARCH(1, 1, 1)- t con AIC = 3224.30.
- **Por BIC** (penaliza más la complejidad): GARCH(1, 1)-Normal con BIC = 3258.40, pero el menor BIC de la tabla es también GARCH(1, 1)- t con 3249.60.

Divergencia AIC vs. BIC: El BIC penaliza cada parámetro adicional con $\ln(n)$ (en lugar de 2 en el AIC). Con n grande, el BIC favorece modelos más parsimoniosos. El GJR-GARCH tiene 7 parámetros: su ganancia en ajuste no compensa la penalización del BIC frente al GARCH(1, 1)- t de 5 parámetros.

b) GARCH(2, 2) tiene AIC mayor al GARCH(1, 1)-Normal con más parámetros

Los rezagos adicionales de órdenes 2 en α y β no aportan suficiente mejora en la log-verosimilitud para compensar la penalización de 2 parámetros extra. Esto implica que los retardos de orden 2 en la varianza condicional son **estadísticamente redundantes** para esta cartera: un GARCH(1, 1) ya captura adecuadamente la persistencia de la volatilidad.

c) Todos los modelos tienen LB($\hat{z}^2$) $p > 0.05$; conclusión sobre la familia GARCH

No se rechaza la hipótesis de ausencia de autocorrelación en $\hat{z}_t^2$ para ningún modelo. Esto indica que **todos los modelos capturan adecuadamente la heteroscedasticidad condicional**. La familia GARCH (en cualquiera de sus variantes evaluadas) es

apropiada para modelar la varianza condicional de esta cartera de renta fija.

- d) **Pronóstico a 5 días para GARCH(1,1)- t con $\hat{\sigma}_{t+1}^2 = 0.0025$, $\bar{\sigma}^2 = 0.0018$, $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0.963$**

La fórmula de pronóstico h pasos adelante:

$$\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = \bar{\sigma}^2 + (\hat{\alpha} + \hat{\beta})^{h-1}(\hat{\sigma}_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2)$$

$$\bar{\sigma}^2 = 0.0018, \quad \hat{\sigma}_{t+1}^2 = 0.0025, \quad \lambda = 0.963$$

Horizonte h	$\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2]$
1	0.0025
2	$0.0018 + 0.963 \times 0.0007 = 0.002474$
3	$0.0018 + 0.963^2 \times 0.0007 = 0.002449$
4	$0.0018 + 0.963^3 \times 0.0007 = 0.002425$
5	$0.0018 + 0.963^4 \times 0.0007 = 0.002402$

La varianza condicional converge lentamente a $\bar{\sigma}^2 = 0.0018$ (alta persistencia: $\lambda = 0.963$).

- e) **Recomendación para VaR al 99% a 10 días bajo Basilea III**

Modelo recomendado: GARCH(1,1)- t o GJR-GARCH(1,1,1)- t .

Razones:

- (i) La distribución t -Student captura colas pesadas, esencial para el VaR al 99% (cuantil extremo). El GARCH-Normal subestimaría el riesgo de cola.
- (ii) El GJR-GARCH captura asimetría (efecto apalancamiento), relevante para carteras de renta fija sensibles a incrementos de tasas.
- (iii) Bajo Basilea III, el modelo debe pasar el backtesting de Kupiec-Christoffersen; los modelos con distribución t tienen mejor desempeño en períodos de estrés.
- (iv) Por parsimonia y estabilidad operacional, si no hay evidencia de asimetría significativa, el GARCH(1,1)- t (menor BIC) es preferible.

2 Parte B — Preguntas Estilo CFA (Opción Múltiple)

Instrucciones: Seleccione la opción que *mejor* responda cada pregunta. Formato CFA Level III — Gestión de Portafolios y Riesgo Cuantitativo.

Pregunta CFA 11

Un analista observa que los log-rendimientos de un portafolio presentan ACF no significativa en todos los rezagos, pero ACF significativa y positiva en r_t^2 a los rezagos 1, 5 y 10.

¿Cuál es la inferencia más apropiada?

- A. Los rendimientos son i.i.d.
- B. **Los rendimientos exhiben heteroscedasticidad condicional (efecto ARCH): un modelo GARCH es apropiado para la varianza condicional.**
- C. Los rendimientos tienen autocorrelación en la media que requiere un modelo ARMA.
- D. Los rendimientos siguen una caminata aleatoria con tendencia determinista.

Respuesta correcta: B

Justificación: ACF no significativa en r_t confirma ausencia de correlación serial en la media (descarta C y D). ACF significativa en r_t^2 es la firma estadística de *volatility clustering* (ARCH/GARCH): períodos de alta volatilidad se agrupan. La opción A es incorrecta porque i.i.d. implicaría ACF nula también en r_t^2 .

Pregunta CFA 12

El GARCH(1,1) para EUR/USD produce $\hat{\alpha} = 0.08$ y $\hat{\beta} = 0.91$. Un gestor afirma que la volatilidad revertirá rápidamente a su media tras un choque.

¿Es correcta esta afirmación?

- A. Sí, porque $\hat{\alpha} < 0.10$ indica baja sensibilidad a nuevos choques.
- B. **No; la persistencia $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0.99$ implica reversión muy lenta: los choques tardan muchos períodos en disiparse.**
- C. Sí, porque $\hat{\beta} > 0.90$ garantiza estacionariedad estricta.
- D. No; para reversión rápida se necesita $\hat{\alpha} + \hat{\beta} > 1$.

Respuesta correcta: B

Justificación: $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0.99$ implica que el 99% de la perturbación persiste al período siguiente. La vida media de un choque es $-1/\ln(0.99) \approx 100$ períodos. La reversión es extremadamente lenta. La opción A confunde la “sensibilidad instantánea” (α) con la persistencia total. La opción D es errónea: $\alpha + \beta > 1$ implica no estacionariedad.

Pregunta CFA 13

Al comparar EGARCH(1, 1) con GARCH(1, 1), ¿cuál afirmación es más precisa?

- A. El EGARCH requiere $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$ y $\beta \geq 0$ igual que el GARCH.
- B. **El EGARCH modela $\log \sigma_t^2$ sin restricciones de signo y captura asimetría en el impacto de innovaciones positivas y negativas.**
- C. El EGARCH siempre tiene AIC menor al GARCH por su mayor flexibilidad.
- D. EGARCH y GARCH producen pronósticos de volatilidad idénticos en muestras grandes.

Respuesta correcta: B

Justificación: El EGARCH de Nelson (1991) modela $\log \sigma_t^2$, eliminando la necesidad de restricciones de no-negatividad (descarta A). El término γz_{t-1} captura asimetría. C es falso: mayor flexibilidad no garantiza menor AIC (penaliza parámetros extra). D es incorrecto: si hay asimetría real, EGARCH y GARCH producen pronósticos distintos sistemáticamente.

Pregunta CFA 14

Un fondo estima VaR diario al 99% con GARCH(1, 1)- t ($\nu = 5$): $\text{VaR} = \$2.1\text{M}$. Con varianza histórica constante (250 días): $\text{VaR} \approx \$1.6\text{M}$.

¿Por qué el VaR-GARCH es mayor?

- A. Porque el GARCH siempre produce estimaciones conservadoras del VaR.
- B. **Porque la volatilidad condicional actual supera la volatilidad histórica promedio: sucede en períodos de alta tensión de mercado.**
- C. Porque la distribución t -Student tiene colas más delgadas que la normal.
- D. Porque el VaR histórico no considera correlación serial.

Respuesta correcta: B

Justificación: El VaR-GARCH usa $\hat{\sigma}_{t+1}$ (volatilidad condicional actual), que en períodos de estrés excede la volatilidad histórica media de 250 días. A es incorrecto: el GARCH produce VaR menores cuando la volatilidad condicional es baja. C es falso: la t -Student tiene colas *más pesadas*, no más delgadas. D es una consideración válida pero no explica la diferencia en este contexto.

Pregunta CFA 15

Un analista incluye el VIX como variable exógena x_t en un SARIMAX para rendimientos de un portafolio de opciones. *¿Cuál supuesto es el más crítico para la validez del modelo?*

- A. El VIX debe seguir una distribución normal.
- B. El VIX debe ser estrictamente exógeno: $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_s) = 0$ para todo t, s , sin retroalimentación del portafolio hacia el VIX.**
- C. El VIX debe ser estacionario en niveles para incluirse directamente.
- D. El VIX debe tener el mismo orden de integración que la variable dependiente.

Respuesta correcta: B

Justificación: El supuesto crítico en SARIMAX es la exogeneidad de x_t : si el portafolio de opciones es suficientemente grande para mover el VIX (retroalimentación), la estimación por MV es inconsistente. A es irrelevante para consistencia. C y D son condiciones deseables pero no las más críticas: el VIX puede diferenciarse o incluirse en niveles si cointegra con la dependiente.

Pregunta CFA 16

La prueba de Ljung-Box sobre $\hat{z}_t^2$ de un GARCH arroja $p\text{-valor} = 0.002$.

¿Cuál es la conclusión correcta?

- A. El GARCH capturó adecuadamente la heterocedasticidad; los residuales son ruido blanco.
- B. El GARCH *no* capturó toda la estructura de la varianza: persiste autocorrelación en $\hat{z}_t^2$; conviene incrementar los órdenes o cambiar la especificación.**
- C. La distribución de innovaciones es incorrecta y debe cambiarse por una t -Student.
- D. Los rendimientos no son estacionarios y se requiere diferenciación adicional.

Respuesta correcta: B

Justificación: $p = 0.002 < 0.05$ rechaza H_0 (no autocorrelación en $\hat{z}_t^2$). Indica que el GARCH no capturó completamente la dinámica de la varianza condicional. Soluciones: aumentar orden a GARCH(p, q) con $p, q > 1$, usar GJR-GARCH o EGARCH, o cambiar la especificación. C podría ser complementario pero no es la conclusión principal.

Pregunta CFA 17

El GARCH-M especifica $r_t = \mu + \delta\sigma_t + \varepsilon_t$.

¿Cuál es la interpretación financiera de $\hat{\delta} > 0$ significativo?

- A. **Existe una prima de riesgo positiva: los inversionistas exigen mayor retorno cuando la volatilidad condicional es mayor, consistente con la teoría de portafolios.**
- B. La volatilidad tiene efecto negativo sobre rendimientos futuros (reversión a la media).
- C. El modelo está mal especificado porque σ_t no puede entrar en la ecuación de la media.
- D. Los rendimientos son predecibles, contradiciendo la hipótesis de mercados eficientes débil.

Respuesta correcta: A

Justificación: $\hat{\delta} > 0$ en el GARCH-M es la evidencia empírica del *trade-off riesgo-retorno*: mayor volatilidad esperada se compensa con mayor rendimiento esperado. B confunde el efecto con reversión a la media. C es falso: el GARCH-M está bien fundamentado teóricamente. D es matizable: la “predicibilidad” del rendimiento por la volatilidad es compatible con la eficiencia en forma semifuerte (el VIX es información pública).

Pregunta CFA 18

Al elegir entre GARCH(1,1)-Normal (AIC = 3241.8) y GARCH(1,1)- t (AIC = 3228.5), ¿cuál afirmación es correcta?

- A. Se prefiere el Normal por ser más parsimonioso.
- B. **Se prefiere el modelo t : AIC menor indica que la mejora en ajuste por colas pesadas compensa el parámetro adicional ν .**
- C. No se pueden comparar AIC entre modelos con diferente distribución de innovaciones.
- D. La elección debe basarse solo en BIC para muestras mayores a 500 observaciones.

Respuesta correcta: B

Justificación: El AIC es comparable entre modelos con diferente distribución mientras se estimen sobre los mismos datos (descarta C). La diferencia $\Delta\text{AIC} = 13.3$ es sustancial, favoreciendo el modelo t . A es incorrecto: la parsimonia cede ante un ajuste claramente superior. D es una regla heurística no universal.

Pregunta CFA 19

Bajo Basilea III, un analista propone $\text{VaR}_{10} = \text{VaR}_1 \times \sqrt{10}$ con un modelo GARCH.

¿Cuál es la limitación principal?

- A. **La regla es exacta para rendimientos i.i.d. normales pero, con clustering GARCH, la volatilidad no es constante: los pronósticos multi-período deben iterarse con la ecuación de varianza del GARCH, no escalarse con $\sqrt{h}$.**
- B. La regla subestima el VaR porque no considera la distribución t -Student.
- C. El VaR no es sub-aditivo y no puede escalarse con el tiempo.
- D. Los modelos GARCH requieren ventanas de exactamente 250 días bajo Basilea III.

Respuesta correcta: A

Justificación: La regla $\sqrt{T}$ asume i.i.d. con varianza constante. Bajo GARCH, la varianza condicional es persistente y mean-reverting, lo que invalida el escalado simple. En alta volatilidad, $\sqrt{10}$ sobreestima el riesgo acumulado (la varianza revierte). La forma correcta es simular o iterar la ecuación de varianza. B es incorrecto: la distribución t afecta el cuantil, no el problema de escalado. C confunde el VaR con el ES (Expected Shortfall). D no es un requisito explícito de Basilea III en esos términos.

Pregunta CFA 20

Un portafolio de bonos soberanos con $\text{SARIMAX}(0, 1, 1)(1, 1, 0)_{12}$ produce residuales con Jarque-Bera significativo (curtosis = 6.8) y Ljung-Box no significativo.

¿Cuál es el siguiente paso más adecuado?

- A. Aumentar los órdenes p y q del SARIMAX.
- B. El modelo es adecuado; el JB no afecta la consistencia de los estimadores MV.
- C. **Mantener el SARIMAX para la media y reestimar con quasi-MV (QML) o distribución t -Student para obtener inferencia válida bajo colas pesadas.**
- D. Agregar diferencia estacional adicional $D = 2$ para eliminar la curtosis.

Respuesta correcta: C

Justificación: Ljung-Box no significativo indica que la estructura de la media está bien capturada (descarta A). La curtosis = 6.8 señala colas pesadas que invalidan la inferencia estándar basada en normalidad. El estimador QML (Quasi-MV con sandwich de Bollerslev-Wooldridge) produce errores estándar robustos. Alternativamente, reestimar con distribución t -Student captura directamente las colas pesadas. B es parcialmente correcto (los estimadores son consistentes) pero la *inferencia* (errores estándar, intervalos de confianza) es inválida bajo no-normalidad sin corrección. D es incorrecta: la curtosis no se elimina con diferenciación adicional (que además podría sobre-diferenciar la serie).